

A Packing of 96 Planes in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 96 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.685303. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.684187, obtained by deleting 1 of the 97 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 96 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.685303\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 2$. The cell $N = 96$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.684187, obtained by deleting 1 of the 97 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(14 - 2)/14 \cdot 96/95 = 1.732331$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n2N96.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 222 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

187255946811637961915908021658398105246535343494053501404661496196499819
437781268319469470453619

denominator:

111111111111006289433607537273399001700667099389993526839656966945983111
672127485543631440008658

B Coordinates

96 blocks of 14 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n2N96.txt`.

```
-67661189725 329460625272      -79390403595 -14860586608      90160744016 388846744479      356503561985 623300856013
-22809497990 -279921216990      14993254371 -142911245898      161918324452 75981227498      224287812217 -184669134125
123988334548 -247731987790      -38110898001 47948251439      91378617767 -636075874758      -383011960569 -188517137173
-149050695040 79469821357      -286282106000 -26281698018      -135958247728 82625997912      -162447279978 185461334115
-348883634440 34789370689      223463656292 344285801667      516239047251 -103633310616      291674912657 -164425044029
417017524566 -474488464      -478322598106 151643479397      107786173069 4564833051      393276370749 74719365097
-265892961835 197296289204      5174902388 325201233789      -104850951050 -90262595601      371559096209 -495956180503
-306776644249 -575869210483      -104234915057 224329611370      -104850951050 -90262595601      62366575715 25647744277
-212518042157 38641184291      -354607379801 164529523132      381883584787 -478639884061      -207527718401 39528216911
-246418165670 -43975525959      -12040538289 125116915364      -273591450460 195619090063      -162447279978 185461334115
-136181628691 487721619706      -68702612715 -517402796621      6768973555 165875026841      215668209331 625138928953
358605843324 -253241621592      -192599488670 1667976434      -233394722363 -126506232399      201344190569 -402204331800
360934041706 39304192173      247293144462 80858891459      -295267087335 382837996376      -369810877316 311559692095
-337009333237 -258216991814      23906227966 -39448305717      -389713816680 -5646644783      215341616451 -171667090903
-477202379653 -137511512284      521312809443 -191469683330      293150158181 -14563409738      -162447279978 185461334115
381884002589 294107363854      326211468527 338222373677      296539492527 534495028249      93599420021 -74986666485
-386952032833 523314114184      128925735895 -61500514229      342972441340 -91763407655      -560582583147 39412405462
-30759677876 37769158984      -65826433701 -299884023552      69366520767 158241256758      -330053639750 -197291779939
-174839537753 546460349387      -405943347906 -265845083316      -316171969854 172623109286      -468334704094 -1922627195
-56258649631 230578204000      -118434111837 -105968267064      -390557085530 -443475322037      155206629670 279582020728
352350093848 220467246575      345917771121 -30823725502      205162138573 -7512881264      24409814406 92376506852
-97245479615 -286567222253      -8626698280 -291756081526      -25174526739 -105641704426      71151415493 282760813165
265942824168 65647421442      60295921056 184159313704      751856238333 -349654360897      -146629421970 -164565490035
348370658996 89476145854      176899858884 86058618135      -67553694187 227655369782      -29897682244 215158452570
-324238562973 -39810727223      82842513439 -242747327539      75097663787 253014155737      173821817417 403891660120
37440381503 -70509425027      -218838640887 -64588764315      115547092018 -23395276762      -264630395719 122928665409
18192231283 98857152184      341547450490 389684974621      205162138573 -7512881264      -92476208746 -115772472132
97325255832 -328862730591      -63339355670 -532190297656      153801499867 344794090465      48239926080 -506763441452
-318247875761 -104560661030      118412248250 -342312471819      70922727603 20779984942      -56502423041 616757274663
67549390427 321262918744      -644954062606 412266532448      115980930507 421143079731      -738802291663 -110160136511
232587755566 87806698877      -119017426699 45887706504      46269193835 -38865643372      91457491961 -221978258086
-165817707210 -716093267354      -216676159322 -57265511216      432927695848 116645567686      -170891965298 45735974212
344814960314 -67258048794      -39637605795 352646070655      126778684785 -402442271271      -110449823534 -4504007201
31600015733 -90146011172      510198050774 67468464055      15545129831 249537713476      276088890467 65847642021
-355467028894 27004692001      335425737980 151569749097      -313668785953 -353824353644      -51798360065 277321122936
401223457582 -119432243307      118003923470 581713177285      -30429136268 347632758859      -30689052815 -70199016496
39245051820 -329909844078      -447677296856 198943313872      -24315001622 145225873924      172442651707 -133294653737
325704930911 366566579932      124661887172 341625093276      301999715621 -429164659045      424855632022 -60812263442
121329408908 238828444640      85997866202 5154193122      -322802734671 46545121873      19427259017 71392361877
193699234056 -159722466302      -200383419126 -135407360216      1521961073592 349874800522      601286096 -30742079655
205632788732 104429720689      244804329489 -24575624236      -86104074067 -52019404726      256143467145 -149474797148
426226705718 32356510630      -212401640699 1351736534      -19594673042 316203446068      -70731974534 -166422406379
128770465337 340826359369      -58140633011 -45953658027      582457610737 -87428907266      -218436627774 -482056321393
-147251192425 -177940320902      -388558054029 504643145111      71216199240 -46209490905      465297095923 -291966031344
118025386149 187572200530      288229822893 232807189702      -110197129264 -189587818537      -294813356357 -102052643703
-451714241691 -11146731410      -75558054385 -153283598845      292207938963 546332589498      -383513068152 -76868284957
-146906502801 5175271719805      499878559571 150122390699      -38602566363 262950302565      177345431801 -503838803375
101661942568 -289123512368      17720851265 102396854029      -107923333421 182228740196      -583273202114 130314058052
-6804040524 -361384060314      271404438723 19756366145      -201544705752 -7549716603      37199980322 -379668488228
-476742607382 -78009298216      431910737879 -146435656054      6147787280 112237642883      -98278313838 -255286861311
-92476630824 -82817302211      195697567667 -286690605010      -381432155986 194665837416      -82767301962 -354860429526
-404930426941 -84948801139      -175351100849 508032507871      392729141885 -147963294044      622927706039 62668778509
-438443068134 -171983690437      282366129559 222155877609      166621782162 -270569294883      173773765221 17806252681
107865955810 152252623463      397723808458 87560565012      -79955690053 -658798808550      -267259780466 -297700293444
238790792960 -403371752731      -47451574107 5766552283672      -31256746413 -293619338730      160860842257 -313285904709
226061975441 -276950750239      -202920192081 -160855148078      113235832671 -57585008405      -748290736282 -53141517965
133817044140 -492790656033      280765268106 -336969181755      159583444522 -204853050478      -53654828837 -239670781133
17041605177 246485089500      -172223995661 -40087146005      49707293056 354171085082      285315497918 -266429160718
-3872143262 -269828645622      -168269287878 -296543419006      -146336702374 -245609154287      198257471056 -278976325335
-307376245479 -29154856274      49057994501 87001969982      -154342403680 196599520254      -313285904709 96599520254
194554710955 -6067406662      363101595518 394279229544      397995198736 189657407322      -258793979670 -144090661868
573078353497 -345069046816      316344978497 105178256388      299280277218 -207969291610      220560287180 -136365317459
-172829610792 -146122519939      419878483466 -128342009043      154175278719 -9710905377      -130065533114 -524977725022
490633525558 527303184976      -63988708209 229592829820      -248516293966 222387811076      167196016411 166453184099
-458680914 -340646458714      163468676034 371217612833      36350907519 293221823522      -149301208056 476543285860
-430821883702 -81940105586      -52790304103 -62552140104      85099615085 -205341837299      -58146040896 -157290047364
39488741786 241944992368      412864157052 -171303705560      235032122692 198662375967      296872545048 473082194640
220052585421 -118665186650      -217666318015 -75558123267      -559562594304 -209941666529
```

56556003555 56638962208
-347910381807 447585531548
-219513146777 -383956449369
179587465055 183024519689
100430686289 101321171808
-101414331948 -262377383784
-414468637769 -160360977335
-370109836393 101702614843
17666569307 -210264475377
-273895216459 176240632080
-963570703 -19351151026
-277240180268 396034228969
149018353913 154493273224
99913446425 -220113465882
2741075465 319573273978
123328606209 56156319298
306204237443 -58281450479
173073338262 -386039109957
-461474773062 217178195648
-66419476058 -213346678323
103657614932 25008731010
-84590643801 -397719233919
490238573058 394918377980
458230338923 -258286752813
-18437826476 -427995361478
378098020067 112412447164
-296105390070 65669700577
-462418294137 319825952276
83079704187 -37035201810
420566876838 47153780321
370809502953 110428117818
24916241547 -465598649087
-358693066105 69540816324
-259000520979 238733398795
16031071522 153310788542
-82680369865 -52808276813
-177771134247 58414776169
-187839143174 -454937282422
-106819750310 -205224951259
-308966137651 -210058016394
215669667795 -261712303030
-2714403812 -265223046717
-288438398310 -200488247833
75461025309 189853645703
-159907406329 -261381159779
-557381497453 -58102934550
-167176370306 18555179624
311532467664 7486088790
221843021478 -709388302821
17367048133 -123558437729
369147537306 -246014896834
324280383659 339397464417
-311523181828 -25578094505
-294758863146 -181863755133
247667555242 300352854470
472797670347 292147353599
-45096636267 57123716459
423867173934 -105692577108
44593692703 -345682547416
199916738700 13663473028
-33970490903 -148960607177
228965638556 436703940548
-34292733812 -64205304065
-16175600228 546575919133
-217017947825 34322859755
47248553580 241619670742
-330851910407 -169327419054
242354222119 -293809369212
187097904951 213268757731
-127581388618 -6982086079
-164006989055 -250437204535
-93839834181 -99719562132
172340973292 106045410374
56526045746 -161138027648
340856013818 -678936828512
-328096112836 270538498420
-261784776787 27852842512
523874549074 436263980888
334364059247 301822059859
408311885636 -23192056659
-182602428831 91064716795
-38029233630 -139349423748
-104143513177 -81741886025
350907504028 290974327335
-169050383366 41588061823
-29404811882 -298253532605
765511893872 6573590114
-8565993048 337297363040
-157288400002 225139211346
-27456937833 358350979396
-214692575630 -214922423510
295173306876 -157822249710
-222453846317 -146775992461
88069136536 -264622610669
151229265571 -91494285683
-108016927636 594968319038
95079217670 243360887076
245369388116 -266432716807
-233486170046 -487111517351
557203212252 -138790716389
-532847429165 209057586696
-38457041760 -17765698119

-88299452591 238763970622
-104375172889 -185052644191
50108376502 -141342168013
-173367652778 -515812364757
345429019590 -746968889914
147770921203 -173648864592
-255548307759 -349449986732
-150455025743 53262109179
92091935633 -227746652275
-382954899671 192977504293
-340762322716 -261021312854
495766248341 -341530872509
156104186118 82640345728
-14064598205 59036235726
79254139561 257557653602
-374761625996 10738601518
138919785507 126729793536
268196107408 -341449971347
-248683986182 -705647173535
-195744390157 -103454791270
217037980851 3497266150
270508274554 89711395504
109045039331 39495187002
-199956453897 572304109798
-307908778578 367748167400
-284453799772 -254087155891
142084132957 221632979293
-399569077462 -291350480018
265510800550 377414182993
-402361441938 78074530042
353492600972 -105692429094
-239089910099 179384362620
148398612861 178041497660
385860478070 -94635432085
-77848906713 -216283153052
-32845684329 -240381113869
224827743757 198297903215
-15083478440 -149415072122
-501235158119 248231517214
-58653622770 -118693502722
148903217528 -134247749349
-53646771330 -21267104137
-185510337462 -1627933706
421491854895 15764007714
293541874562 -471371014419
-68905618248 118100086807
47373866279 252220972462
-336083150388 -328511873339
-390416916534 -557946873174
-314471107670 353470925465
91777705135 -178266261356
-93273800370 12698646261
191672046696 234163628583
210428208351 150294200653
-206961040620 160951320684
250537177226 -532876329915
-263362940719 82819694257
414222032898 -64529908631
194062709202 680866177879
-222934220754 -237091339372
269364090157 -157081973422
229646230444 48738097394
279329762343 -13090783729
-514429240831 -75994127029
361170374062 20596100904
335578791785 317318014187
-177761127686 -126329518839
753595938538 -144224744506
-144333597693 118980378445
374754528600 122566393463
-70754307432 162467505749
355630560366 361735767853
-220286483497 352360406190
-607198193395 379337503733
-24110159043 -104423859223
-37161268268 -616224469918
69430976699 80468501658
-53927327918 -102620281838
355466202604 -433070591796
52346502513 -220154452321
296664118547 -148442342112
351410195850 379291143290
-53288878245 18610487444
266733325957 397148644665
56690521954 159090706385
-357637326032 -277733711513
47694192708 -308485535783
-500246899496 147205424335
163346249986 217373591136
52710256187 -330335560027
-348561265961 35055634838
-222983862736 251259219058
-329103953127 407608280702
284829795558 9680844819
-102281238687 211073794492
-32098148348 142029307120
278831593817 122819636184
-431940676112 -407947702026
208053134806 -255321859622
-85902009494 -150072644226
274368534284 138254707537
-303807019503 306806516594

223013024207 229410048504
30429851898 -425175881061
425383176760 180461538216
291371473428 -333657873426
234566419266 -119653592668
282500049636 -113973625631
391631953577 5984792206
-52925766565 32725145956
-653287687282 67529844448
115563371321 -461567279248
-254848790937 -757079987310
-42739949527 -93080811572
-83911750400 -169999752745
282738469045 -282342813343
22547955065 58481085057
-162992882137 171387393182
-254725901436 -160135242520
157124499026 71366292783
630875874447 -487403054000
36515507153 69448577721
183886596107 155887936040
224475508433 415452061841
-412716640106 62000273941
73250501132 -14843079712
86234291697 -78002002641
169128329090 107425226773
-214822321205 -193597313114
-170847180194 -245450152446
290262685074 -292256722511
-5259080397 -128793060769
347728181857 448631718231
82210837543 371519973928
518859413613 -160719211585
118592310872 172407984676
-538727866352 335633579873
332623975447 -179521703633
-22369559631 188621617288
357675429187 652097416355
5045976614 328191356868
174626315896 186623007272
120733542506 -153005487960
190474140174 -142709369426
206534399528 115238959093
27836266543 276278081892
60505783017 188995079055
219916931114 164665211081
206351656626 163824996597
-204307441308 -204821834671
-308972810301 -19119009514
404006434666 -119031580170
206034559724 197135742376
155354231353 290961375765
-277046439101 396397324091
382971245683 9301331076
-327054218388 138018147879
-88029882583 -532251762593
-310527275751 441323856961
63973570674 -153988557776
-158321016886 -143494623034
-355929925586 -307450937710
-70752934086 -311377013157
135175186669 -32140214233
-104594242229 -76980069439
-355548964362 16759040145
274709605356 -256486616611
102920323738 -220237021137
-90761978942 -326235854914
183645072366 -365372993443
89789325872 329948811203
-58156093615 -194059260472
-65397744857 -249470112487
-293783119609 -250469610793
762700424682 85480072666
-166144158633 512625748547
-174129648775 -47656450883
-69897907512 -48021670695
-253393828842 -633167886888
171326430355 219580599931
-28576407136 -62201346905
51321906830 178963235975
-145778268332 184449829060
290516150534 189791601213
-144871033310 -342878265719
-563360151742 40592117691
310507650792 36319412875
-234742565391 79993620841
-459304574331 558181989014
247565024256 43216815638
23268609643 51462928213
-223842759329 281671257460
-11770692233 403251544833
95626210573 556547700573
137814579672 -155908107894
224914539603 -275498122269
330292580801 257890010522
46940936422 -126389641169
115898137649 116158889754
30382355389 63231082476
-161284082627 -189883829148
-96797364653 -384408267334
365845523605 -245966008627
750505952067 -33935917362

164788116629 197560661764
-170282134742 436416825439
-201616694602 79070750625
13410627197 -169111475467
-326931211818 -8666010902
-1307725306 299529618846
398941572114 121746714296
-245838885235 -555247341133
-170595585042 112592485009
-201375800058 25739740716
390288087006 -89793957438
317540545001 -326465600927
103505376046 -417201667781
492796446004 115194902010
72375204230 145970680286
-441980787587 25562040233
-382190409518 -251649907605
-134990940783 -42697705053
-354973718285 176026222830
402276888821 294086319373
325406897065 -150037565667
-307267703738 -58583262901
223565568911 -446387691907
296404674641 -230510884479
61481314491 421783239908
70485914083 143209631268
-11071513797 -564102318779
-16689348093 21315324452
-108743025 -46241310859
366714911725 147172556870
-19796321153 -63529201498
270563883861 383314484746
-258080592685 -188581951815
-10790274019 170131480939
-113120920255 315429439136
354687094139 -103972153441
-206037640925 -370604917686
-26238730588 172270159044
520079104036 -511108140223
-346297578393 -78414900835
-100974301330 -452879892817
273319291148 104482415703
45224974582 138579703464
454156076680 55609267670
-507697939585 234008486618
267068081238 -321359671224
-214418525605 -443131870137
-33466252962 429976178929
281022804773 61138054341
30673976820 -191313971570
-207365543806 37660475315
186252980319 -261815684429
-216923279823 168865665149
24192452396 566630812727
-133511592431 -294265592779
-366751379747 -67094588197
-249964788260 23908165707
111924151827 -219085840038
523650207982 362889302531
449356981158 -17604536160
-49853813538 -485073484399
82470183628 43051730191
17368514703 -42132295423
105389984368 -630978284497
-189590191938 -83937603570
-153264190125 178163100412
277026751190 -97200835051
-22546634819 93188051942
213095488152 -258912838777
-442181225557 -166518077166
134221678888 79433431838
480984361236 -390993928509
-128944761048 -1344097423
187019871960 335316458876
-429683679979 -489011593189
-232445898115 121117208511
-199008641645 378262955146
196630874403 291476249879
2503962759 -299615487945
-318108667234 94759683496
-464657581629 210319988385
-136597643937 -85847586593
-42911425606 -10295770480
-211152461430 -309667821381
62997235928 -103916451375
-130671208973 -401947843300
-1655640713 414115778775
242487849815 144941327718
196854769926 -394903952539
26576579322 237732963075
-262629197214 13049415996
340124275358 76418505468
308070620129 255675267790
-167619149711 447883880250
154610167468 146348821186
26104928821 11723347529
289173584089 21099152583
67572666884 334416603521
11765173030 -562868562987
213301277626 -48805781007
-196735963903 -440453885573
-378115293568 -31126523906

251683221077 -96590960748
124481858597 -235202376455
-65259069110 -539800240236
50222485514 132703019089
893222491657 289789814979
-637728068356 63377830720
184477961161 65523612009
-2729016588 -137822721829
-243684164773 -12450552210
406554331861 -27317028367
27542541269 -444743263070
-338743828081 -421462617261
-206538447415 -152391265430
-531197337605 316613446822
-133184454932 -104968344133
173537478567 -364167137948
444531329099 325610348751
205899796454 -121692770091
325449009027 -198012185688
-287018119655 132882690374
24325732911 124942841536
240002978776 -109774520794
-157899491651 -390010961600
19678090956 1374140560
-17075713044 161541915498
150531038444 33629778674
-100467660512 565691607960
-368629521829 305976598742
-16259292129 72951346872
354512013971 532196672964
-94629289474 -273603941651
-320614465191 -93349779658
-205883072058 15868812744
-246142548559 311037939742
525011838417 132640583065
-135667636761 57403586892
408919258006 -208645365272
170715522697 15993979782
364445603319 -525316816480
-259152965308 14744526208
-231658476615 247840561755
-306177892331 -65674363375
-270473948220 61471804561
-31792015079 -318285914089
-290272775131 -284252819973
-310751278240 -266830409640
-23653137397 -24614880974
151771768281 200791511165
279425362790 458233447341
44758865145 -240934344223
331714602832 -318933036247
428843157562 246620647798
430121696299 -86095492548
111491158208 273250186953
-260726166133 108756110800
162291372016 202742475611
-172904103968 81780562063
-157577869497 210414410783
59924232947 243416583723
-265675359174 -86347145673
117890213317 -270115674131
-146371475366 686743813342
-96361514974 -274522511872
-426656790433 -121099375435
573942817648 188858375370
-152620028419 277569908794
-220287933858 97196845691
-465183289289 -162528629299
377316697920 -392792201536
27661307605 130458266746
25017178913 -404645958837
-303757433841 297741754127
-186548130434 -429210500566
274875852860 50117109695
-181370621580 210400893879
186593575997 319853229021
57155211940 89562527763
231243495597 309776413416
-215974592350 -118272096454
378438837106 -299128765907
303099310407 65940494828
59920868413 412433493827
101991906396 335748906761
-112535789195 -303035247099
93939514748 275146784562
243319825043 -291834361790
126760338176 -116308723848
259291885551 -459161891824
-2154383411 -417442013081
305536920997 -36986477083
-573713003388 9136130701
463839459382 30558387529
-117755970525 -177163679049
279995458539 166530111794
335809474194 161182444398
-117207055239 -101571942464
10406579646730 294315646730
-50018172477 -365708764544
470669377471 -214947596803
-203161903036 12844770910
467411528058 -236097452408
407364536409 136486717428
-93123996844 344988026597
130091647292 -104187848717
-348950963759 211331842977
-129199987569 -362025197698
-139576847599 -175546983357
-171470573798 -534963863566
554157558404 332795749460
-525184486580 -11694255809
-61459007499 -12901154556
-31627930436 138012489683
-201523643432 110514937557
-120493283674 -268919987116
56242549586 -87525055148
180236591120 -20164067581
115606786118 -105526070886
-91806817618 -133257224657
-199528081135 -475603375681
441599320215 -656995040393
-155654837742 -253262138899
-201720084404 162547242397
-240904445551 -18122666609
-213861189992 192846926150
272055452164 30220422927
-278251940344 -106189813292
88211022596 -429325770725
305740051561 103816116343
241359535441 387815498478
-77665940358 -30159851336
-124971472906 269581020314
397895617961 -419503816941
-82372648579 188662230835
-172182227281 247126699008
-23191086545 416762439585
-606907696023 -292484122600
299232668258 -380921547663
-194986801882 -84679870052
107972488525 -99884106027
56195206741 487104891021
180500532280 74059338826
-243544013561 188612874764
-164599356701 -229831167921
-268476617506 -166622591770
147763328765 -304087227045
-394516365330 -11159824306
78457016166 338359276644
73879305002 291527920291
613458047136 28268936687
318018289099 -366959411020
43063335904 105113425433
150387589321 -188516126337
138108984156 119489206628
147428664223 333882313639
-220019947088 -257387988772
126746379788 -25899183792
-56528419881 -485260950336
9320850290 -332987974871
468996580824 -265947788431
256646416693 -303850061282
-394779633717 -231786674534
192196651230 -374022299823
-53368671803 208005567212
-620886587094 -120175273431
208207510670 -59628726419
8131767288 19031358839
193689664001 228159961668
-2321846586377 -442211001827
301633959621 6630628742
149283392726 -246644073480
-89836021897 -446671883405
331098113579 250662300399
-256796034555 -233788454289
-231766717176 173684555530
216008996934 -31336270537
-652188851588 171777408293
181673760948 -437427561943
98358416382 -192762292000
556397508604 117120605139
-232183971184 367117242470
-226438553080 -308538769182
80976941867 -511558988677
479918400406 140155820865
440933143457 16249362430
57813716849 210303852839
-87741594284 -248075869504
-192132481453 -108712890324
45274169746 17418586302
-59548925099 -166810176015
-214086266676 489375126890
-195932761964 121274067404
127132683026 -211569656695
423946655595 -506209331288
91267752373 110243014381
-383357672543 114609839710
54751596000 281855118681
-324264469575 12908288005
284999141440 -115619178930
506693908271 -254008130401
-276056438255 -617534712072
-311712042785 198784297738
-242622944676 -26392498986
-218625534795 -43867996937
-309010427585 -128520418281
64502596421 305097724545
-130838725333 -166969806941
-100821546862 31060813413
85711560710 134232422045
-46469381749 696287268887
-367113373487 19840623026
210008840539 -164954442394
164574046226 -279816931937
-682331816275 -420422457775
-191709168458 -194158192308
-100458137529 138996395845
-272562486579 -389270134747
-230126675279 272365181567
-216009891112 156504720567
136733080026 281990136606
-263604774946 -42292323241
-142777394814 -247526622232
17477251341 224815586985
-275985333536 -151192248299
616006923903 -125109003490
140929062771 5920561879
-25725864210 -364536840761
435841600993 272134043306
118770739103 -228079260746
-261562660755 424727621913
-183928130489 -11732182692
397946993740 -40728861825
125344731679 -209584563029
-120525832938 72029942947
-90803884649 -599478004224
186950291264 466532803774
-288351654699 155990286249
-75614365161 236769021215
-75191697423 -169773062177
437506644992 -62503627477
-12838493617 258038371851
-432653810196 44027532269
-248888535642 -339641426483
-97820424406 -437978943458
227008462342 -100460392663
-316486205810 131407521775
65810231991 -460803708910
44365340443 81822917410
259585741997 -217084440781
-137652229256 -252552753847
-67812395197 347961548205
209394731836 137861052284
-114273246846 71422057497
755560428274 45176675710
-46979303831 -87751761606
29246799183 282498063106
169317447925 -263751598514
365777272645 -335451557231
-260688566044 -434793400971
16212258651 421322667857
12706764351 353540386645
-338770094008 104496412925
2325412052 -130098339192
-103994415826 -325959835135
432996664065 -18610992977
-197774825540 -8716623228
136420604367 547691466030
-222242844986 254305010230
-77010035442 436112155906
-78765088161 373006875221
470477330445 94819714679
-182485410950 216046489499
-151222641190 226400849186
111084292380 -131162744701
445968325222 243441347687
385971789092 -63973195584
-211482860846 108989825555
196815589986 -131772181924
-360691805619 -425564394580
-78472989774 365180944786
400102771697 162349513019
233257076551 357483847646
-480555686605 117786042263
278363094695 227786342294
15854963551 -28461080086
372763393964 -293096064199
69052272191 -209831824675
120183357210 51995859216
302493909400 -73800335975
227596499262 -517354948117
-19422862347 -204232094995
-396702184401 -289769119526
-30585503749 -403193138586
505619069706 -446758245969
141781602640 344752912975
-9044701634 142009708846
130709513554 -122460605457
127734993458 -171053300588
-205761009889 -116471518212
561422915957 -6504675411
-85899021167 -86595159443
-56022833301 528115730218
235508741162 34650919841
-1792861102 -69148479336
329582749441 254173149925
259107003549 -281104517444
90844899364 396461701736
-60361462932 86398304747
-235796793773 11308357907
-276092803882 -139520365347
300775986147 -90324873156
-52963517511 -168328812317
153721368766 -45744119379
187281614845 -174721048230
325410494465 159493449735
582055307016 -83247397143
-404412471008 -106568828009
155202690560 415062363191
69604280510 -672030341548
223141451256 -154047261759
410144999400 -67331227096
484889121315 564606556554
113985012425 -24365892339
-149938389229 168844319355
-3705558139 302597607839
-15654542167 24890586928
-164681757108 580260829678
-94430007772 197090085102
-316544606431 -109885959613
-190575957648 284850375686
-158113311477 -140907012741
43481957131 -186088071497
536262656072 -91777336403
-54361674255 142501647725
-383841801295 90128454077
-244556830829 4422194672
-257948852984 -125619181509
-307398616268 95033446017
-139476582804 314038689354
-65790483586 -56369916658
100628176850 -246177066520
507008113564 -432890900579
-242028007786 -185140882302
-361671583737 -353221008172
-237856022574 127394325452
-202957267151 -220222914505
-252872727083 -610879556803
-219024157697 -26415056656
-94311999570 -221250654389
274125998257 443438426525
-46091034924 -136814891879
-546443936333 -169644956101
-98666481811 24298566233
-83318374167 479764661617
384575055682 -33790385578
-459615285477 230197852397
159299223966 -83482611340
64722396895 -230482798958
325104325588 187844610248
86122616623 -436224243361
22083230158 -368305282959
-112761336029 247661384873
177762933462 -203065662458
-425528284058 159937088270
427540571643 -41747024862
167694923223 -475138547163
145832130265 536748286510
-4372869645 -4754365694
-167965750310 108357418940
-19311194205 -123849905762
-43585030426 -104837361591
-55795332550 -132235771050
-425257908175 -468637572791
-53596269467 16160827492
-197011743801 -229551833941
189818288566 331880164447
-109317399940 17293330033
-42095645166 34720203271
-27541189171 457486067573
12058965878 440501267714
142442037783 38999858840
-131887222672 314735797172
-181748676218 -161030475848
596609504550 -137404883567
502713689514 298871911764
222301547217 -27107585426
371688217346 -284140087274
-197537023742 -132848920837
170220011037 -348943465086
-11437797057 -153281153881
89229893927 127545319160
153557898465 -330948398779
-1990611816 -195936299948
253174683741 37272583275
463451249361 17733286235
-103619392234 533115716024
-441397895194 200459523710
141814421638 -110621506521
-139055924723 -126651698046
-290955375771 56878981486
4214267175493 -278183975631
-370529949233 -439362740181
211835490456 -124948991523
220065636991 -280163489636
17761258177 -330907409647
-69461640733 316804852789
-8483523547 185570127182
135899112222 -120362690046
-431526631101 132017189466

265923155592	296607355106	249568389302	-435474832412	383961638426	424062066379	-512123152346	196211657476
263830277822	357610887274	-156871302499	-72878637806	22162758823	519124938513	46784975200	121368092600
-278990776827	-58630704485	263435598026	-112179135116	-285473928892	-225520710485	170681820815	-513737569994
-240407968231	-562300564249	17525068581	355361157814	333294676909	216222115425	-33210089807	-276751194184
-160104231513	269436484913	-165537345441	375319174825	-322164492303	604665713704	-201346462873	-218570935117
172521025261	124879002272	-82121848287	-466574181043	-4365580438	525970531710	90738880086	113412079104
-608055391979	109700483361	-741218670602	-205445516214	431391034288	143543394158	223366262589	175296938713
-53697093705	97906622466	48537120057	-153134322583	346228661160	183280060638	-315654579824	-146225766429
-417222434956	162862963283	285583253024	-320798625500	172015779396	108787625589	486199185867	-21589082810
209352247424	-388943905326	278831025653	-13191021865	-103167304799	-274376955331	-462517846081	94284663953
-83906984825	-379832634613	-174339791916	-38988648849	92396558517	-105059405924	-274402889610	-165471000294
454115291948	17756093169	-77976658698	-244020618644	-96890512495	-170405581560	-24971105181	172999793666
127024864946	366580954293	247020090409	273476834604	138523315242	-67642904993	267593666100	-361068008164
262479508804	152308134024	226724528691	358771225404	81660488955	84385275245	-887494426	161912448771
-473269287696	-4705748711	201510735851	-7915697071	91472971639	329894963123	42665355697	2387571583
-62562147856	278166524995	-1923443988	-173438299745	581682525581	-753180286	237635817274	93500688185
128844891812	339421365467	343046606654	244594670713	-142740712162	-211178406592	487499540434	282465213561
355894191535	321605723229	97100029806	-86660653681	-372970152182	105929575909	-138331198631	-768345218793
-108975045088	289370666384	202742757178	-304434390381	210384881836	-27268083163	164104929220	-12616354945
14659453859	-178957568647	-521060863293	408735912042	247109560030	31334501543	-295410966640	261727719278
-300222438130	316655571091	-331074596	-129367519963	-320470383934	280588172284	-416098875512	192223730127
102086687660	89235709825	-137232038035	-280600510757	212069362988	-211208287367	-185818991032	31650848688
19691060838	882352548706	-221403066805	-52568855289	-152253366822	-407404028175	40026329463	30297715344
449856468747	-440892381337	389457005398	30640839914	-140587724848	-150616789139	24790025847	267953088645
-428140790717	179608682790	-308896391738	338852892324	441948981305	-2710724219	-490469719398	6925419761
44046051943	-285139883224	-57539433102	295389555717	307080730422	85252653786	332477952751	663122072818
-12614635796	-77826657600	-387312130861	-461310482609	126009647226	-313290744698	156672939885	-119928306181
291585052559	-322521464991	217146861909	187277673948	-219914645456	129640368976	-200889865902	48215263804
427861230047	1609395946	156861998585	-270092719441	-422546158076	-376185499025	-294618040627	-310749382480
-160445772318	-115588233177	-35569256365	414990025198	222814036066	-423877370467	68153695123	-122926573269
-389679738893	-381006598984	310947905242	2690409423	-125268100660	425148565911	155227262461	226411389681
-428122402760	84353360333	-449684571680	642297177208	326056102665	249200598414	-199581249331	-63663787201
285386757422	319043489416	234690810434	-211752369334	-59034435707	146531692015	-433211176563	407068132870
-166171954465	1274611061574	-402628621613	246740130564	-246373432525	-7749204643	-142160641865	56102324465
-89616894010	-397110174235	-12209232170	-500836923879	-383155795999	70989233879	66361392405	-276647435549
207278706493	-364433122762	357876073681	-60438588214	280120005213	264244688391	189436592609	-9401957616
232098179337	-342951117534	-103074331155	151491908722	-347023146776	245663241476	-502723334813	243411862456
-474393304360	-436914234522	117938813434	250621550039	-197053173689	-373442618260	-197166957443	411927839738
113866524857	-121323328095	-308906347821	-362061312850	153389573252	414679538947	-299865435479	-286307529566
-21937649387	-68260746702	58952854344	336594936939	-44096455548	251830058325	-349372760893	240054451702
-245466596351	114966653281	399030303183	158971100007	-13130249679	-22936970375	-367658594982	453628450189
-371899266578	227361470987	200513891833	228111772211	-70169475891	-510751971376	81868255978	105766055100
-11657583336	-369243824870	29750709655	187811073883	93402075472	-133683277903	184706001438	-298296886144
123389335839	355358014122	-129878791614	317486800020	-648771871830	86478392459	-135353564500	-446169649131
244885190098	-272033594941	-339311765675	204700989931	-86824569995	424329027736	-227133494625	-231918139278
485565351007	-63765807671	249152252387	-57725895342	289046804940	-40222318981	537837808158	286126366387
210380645140	348736749650	31525226449	173581494155	-343031995946	60256667967	25455430522	-170957260141
-224329027469	-268350376968	423143311278	76783925019	488879994327	-216156822993	359318876979	12658009368
-318201083695	268645093260	-433823925806	244578176336	141409313068	-87418136398	-282503151587	-98912266686
46183499466	-26700681655	366464286989	220928552758	-174163787490	167253713347	-20296554312	-79607171542
204762560169	556114287652	145702761904	-191673765937	-3836136882	218700833387	-63208305764	67393079285
501545890533	-365513029553	-53254720297	83762701586	133963331169	-229338004357	-79976549461	-541099037034
92714010494	-224776322894	109274628858	701879834258	-25136190217	64555509541	-165990176660	135318961607
-155758737835	-209700343384	403992895820	-123705955804	-341151268346	-681943647656	489064556790	219637125750
-116986089020	149421741964	251140033216	265163484411	453389303612	-348078553811	63106226294	149366947123
31839469977	270300744169	-320775601692	61855713475	-209659372946	24653399564	121523273307	-148642797419
-170572644561	-511696424534	-53646401134	207419142279	222274143587	-129034732158	46110446449	166168981927
34407223925	-57094365430	-266894783246	5393792115	163736187198	59082699479	-501344045879	-90777210170
262977433312	173494072383	99926794228	-77336665978	-310035710397	-324624557918	91194702044	-157892474992
-61776145417	-45035507595	-23169716787	-433479994992	-185710287201	-311610010534	-547364166889	-60412096735
-21877602230	-79327282438	518461921279	-290937939802	142745934362	-291880545662	110918256555	-539721496783
219665345700	46080787428	350494262	-85598274656	-90297128916	-192305840640	-7045356788	245229292134
-550785711217	-54766939236	385266395274	-152019523967	220807464124	-108806857178	280702339823	-156280773891
451241780700	-242099326296	173348606730	-180573433727	-309562243017	-546551158071	198490212559	-225308423504
-26378175007	-55038314369	-157126690476	254198011618	-312245520844	245576330444	-127184413709	324343065739